



AGH

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Teoria Sterowania
Portrety Fazowe

Maciej Różewicz

2025

1 Portrety fazowe - wprowadzenie

Metoda portretów fazowych (płaszczyzny fazowej) polega na badaniu trajektorii autonomicznego układu dynamicznego

$$\dot{X}(t) = f(X(t)) \quad (1)$$

w układzie współrzędnych $(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)})$. Jest to metoda dokładna, dająca pełną informację o przebiegach czasowych układu, dla układów do drugiego rzędu włącznie. Można ją stosować dla układów o rzędzie wyższym, lecz ze względów praktycznych wymaga to aproksymacji układem rzędu drugiego. Inaczej już w przypadku układu rzędu 3. występują bardzo duże trudności w analizie wyników.

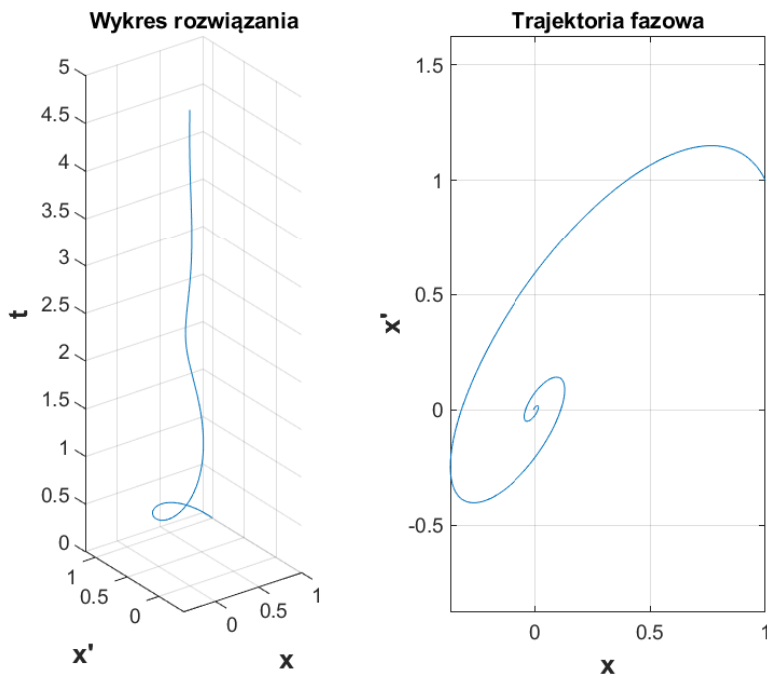
Przestrzeń fazową n -wymiarową nazywamy przestrzeń, której elementami są wektory o składowych będących kolejnymi pochodnymi względem czasu pierwszej składowej:

$$\begin{bmatrix} x & x^{(1)} & \dots & x^{(n-1)} \end{bmatrix}^T$$

gdzie:

- n - rząd układu,
- x - wielkość charakterystyczna dla danego układu - najczęściej wartość regulowana lub uchyb sterowania.

Trajektorią fazową nazywamy rzut wykresu rozwiązania równania (1) z przestrzeni $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$ na przestrzeń fazową układu. Każdemu stanowi układu odpowiada zatem jeden punkt w przestrzeni fazowej, a zmiana stanu jest odwzorowana poprzez ruch tego punktu wzdłuż krzywych, którymi są trajektorie fazowe.



Rysunek 1: Wykres rozwiązania równania (1) i jego trajektoria fazowa.

Portretem fazowym nazywamy rodzinę trajektorii fazowych dla wszystkich możliwych warunków początkowych układu.

1.1 Skala czasu na portrecie fazowym

Rzutowanie trajektorii rozwiązania na płaszczyznę fazową powoduje utratę bezpośredniej informacji o czasie - pozostaje jedynie informacja o kierunkach zmian stanu. Jednak na podstawie **trajektorii fazowej** można tę informację

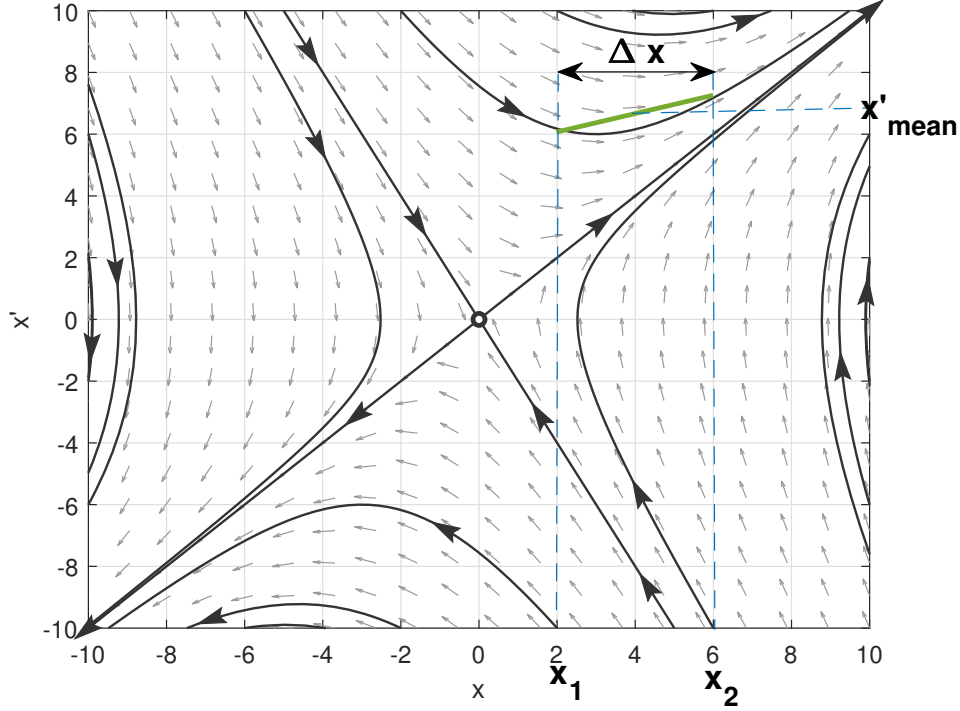
częściowo odtworzyć. Wykorzystuje się do tego fakt, że każdy punkt trajektorii fazowej jest związany z jednym punktem czasowym, oraz zależność:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}.$$

Przekształcając i całkując powyższe równanie otrzymuje się wyrażenie na czas przejścia między punktami x_1 i x_2 :

$$t = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\dot{x}}. \quad (2)$$

Znając analityczną zależność na $\dot{x}$ w funkcji x można tę całkę wyznaczyć dokładnie. Lecz w praktyce stosuje się przybliżenie trajektorii fazowej odcinkami prostoliniowymi:



Rysunek 2: Aproksymacja trajektorii fazowej odcinkami.

Wówczas całkę (2) można zastąpić zależnością przyrostową:

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{\dot{x}_{mean}} \quad (3)$$

gdzie:

- $\Delta x = |x_2 - x_1|$ - długość przedziału aproksymacji,
- $\dot{x}_{mean}$ - średnia wartość $\dot{x}$ w przedziale (x_1, x_2) .

Dość łatwo zauważyć, że aproksymacja ta będzie dokładna, gdy trajektoria będzie równoległa do osi x (ponieważ $\dot{x}_{mean}$ jest dokładną wartością $\dot{x}$), a błąd aproksymacji będzie rósł im trajektoria fazowa jest "bardziej pionowa".

Można zadać sobie również pytanie odwrotne: gdzie układ będzie po czasie Δt ? Można zauważyć, że wartość średnią "prędkości" można zapisać jako:

$$\dot{x}_{mean} = \dot{x}(0) + \frac{\Delta \dot{x}}{2},$$

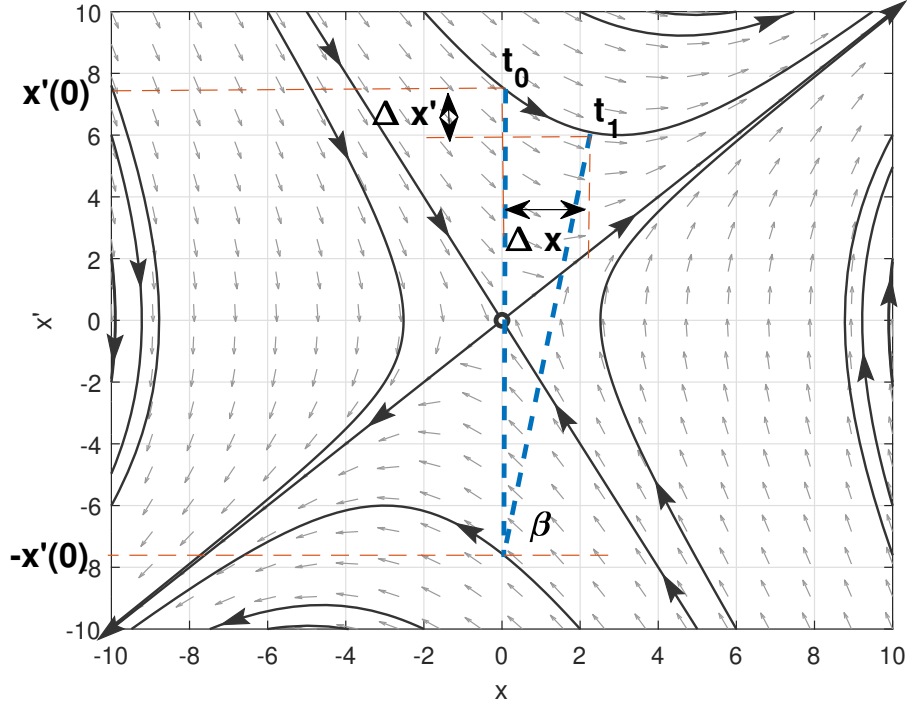
zatem biorąc pod uwagę równanie (3) otrzymuje się:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{2\dot{x}(0) + \Delta \dot{x}}{2}$$

$$\frac{2}{\Delta t} = \frac{2\dot{x}(0) + \Delta \dot{x}}{\Delta x}$$

Z interpretacji geometrycznej na rysunku 3 można zauważyć, że:

$$\beta = \arctan \frac{2}{\Delta t}$$



Rysunek 3: Graficzna konstrukcja przyrostu trajektorii w czasie $\Delta t = t_1 - t_0$.

1.2 Konstrukcja portretów fazowych

Portrety fazowe można konstruować poprzez rozwiązanie równania (1) dla wielu punktów początkowych i wyrysowanie ich na płaszczyźnie fazowej. W przypadku ogólnym - równania nieliniowego, wykonywane będzie to w ogólności numerycznie. Natomiast dla rozważanego przypadku równania liniowego można je stosunkowo łatwo rozwiązać analitycznie - w funkcji czasu, lub jako zależność $\dot{x}(x)$.

Istnieją jednak inne metody pozwalające konstruować przybliżone portrety fazowe, bez rozwiązywania równań różniczkowych układu. Są to np:

- metoda izoklin,
- metoda Pella,
- metoda delta.

Tutaj przedstawiona będzie tylko pierwsza z nich.

1.2.1 Metoda izoklin

Metoda izoklin polega na przekształcaniu równania układu dla uzyskania linii stałego nachylenia trajektorii fazowych. Przy zadanych warunkach początkowych umożliwia to wykreślenie trajektorii fazowej układu bez rozwiązywania równań układu. Na przykład rozważając układ:

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + x = 0$$

Wprowadzamy współrzędne fazowe:

$$x_1 = x, x_2 = \dot{x} = \frac{dx_1}{dt}$$

Po zmianie zmiennych otrzymujemy postać:

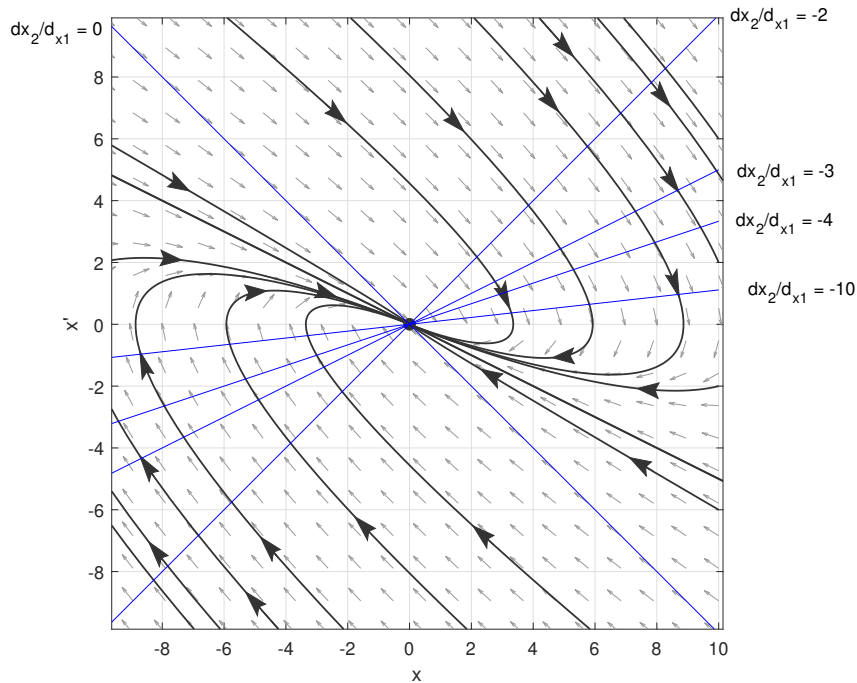
$$\frac{dx_2}{dt} + 2\xi\omega_0 x_2 + x_1 = 0$$

Dzieląc równanie przez x_2 (i pamiętając, że $x_2 = \frac{dx_1}{dt}$) i przyrównując wynik do stałej otrzymuje się równanie krzywej, gdzie na której trajektoria fazowa ma stałe nachylenie:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{x_1 + 2\xi\omega_0 x_2}{x_2} = C$$

Zatem aby odnaleźć punkty o nachyleniu krzywej równym C wyznaczamy prostą:

$$x_2 = -\frac{1}{C + 2\xi\omega_0} x_1$$



Rysunek 4: Prezentacja metody izoklin.

1.3 Portrety fazowe układów liniowych

W przypadku układów liniowych równanie (1) przyjmuje postać:

$$\dot{X}(t) = AX(t) \quad (4)$$

gdzie:

- $A \in \mathbb{R}^n$ - stała macierz przejścia (transformacji) systemu liniowego - w rozważanych przypadkach $n = 2$,
- $X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \end{bmatrix}^T$

Taki układ liniowy można zapisać w postaci jednego równania drugiego stopnia:

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0 \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (5)$$

- ξ - tłumienie względne,
- ω_0 - częstotliwość drgań własnych,
- $x = x_1$.

Z odpowiadającą mu macierzą A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\xi\omega_0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Czyli w postaci Frobeniusa.

Można zauważyć, że kształt trajektorii fazowych będzie zdeterminowany przez rozkład wartości własnych macierzy (6):

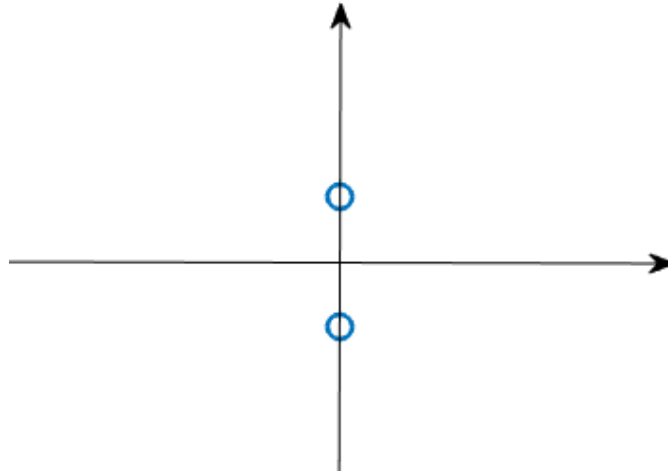
$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \quad (7)$$

W zależności od rozłożenia tych wartości własnej na płaszczyźnie zespolonej można wyznaczyć 9 typów portretów fazowych.

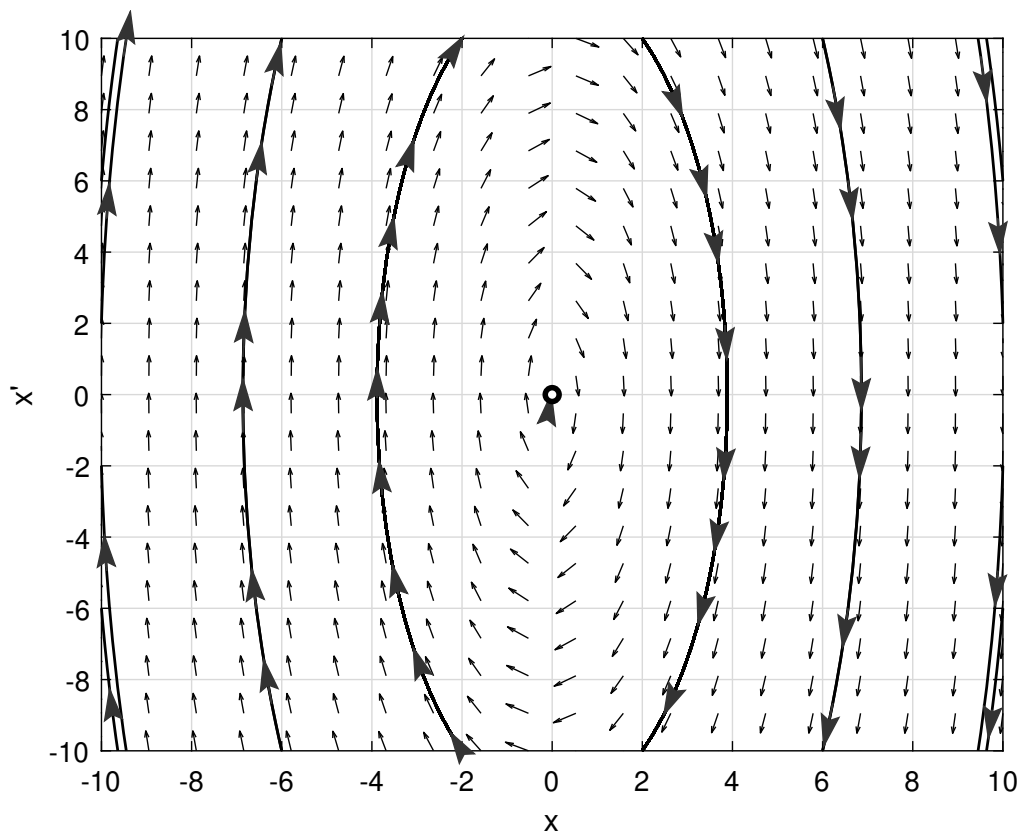
1.3.1 Centrum - 2 pierwiastki czysto urojone

Aby istniały dwa pierwiastki czysto urojone muszą zachodzić warunki:

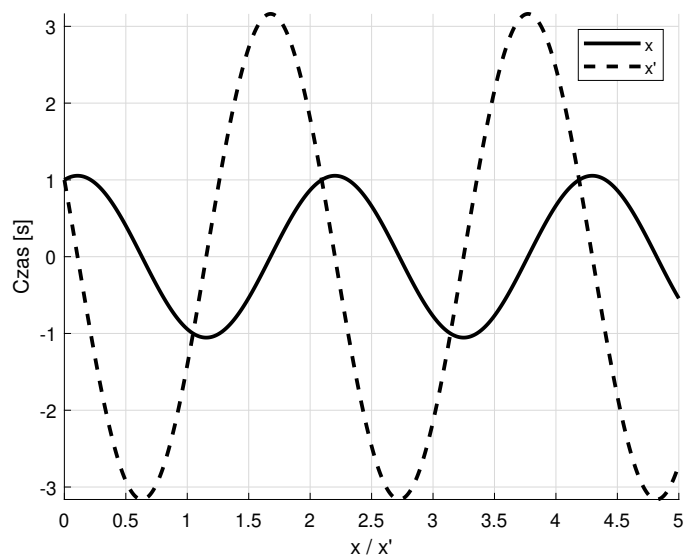
- $\xi\omega_0 = 0 \rightarrow \xi = 0$ - brak tłumienia,
- $\omega_0^2 > 0$.



Rysunek 5: Ułożenie wartości własnych dla portretu typu **centrum**.



Rysunek 6: Przykładowy portret fazowy dla portretu typu **centrum**.

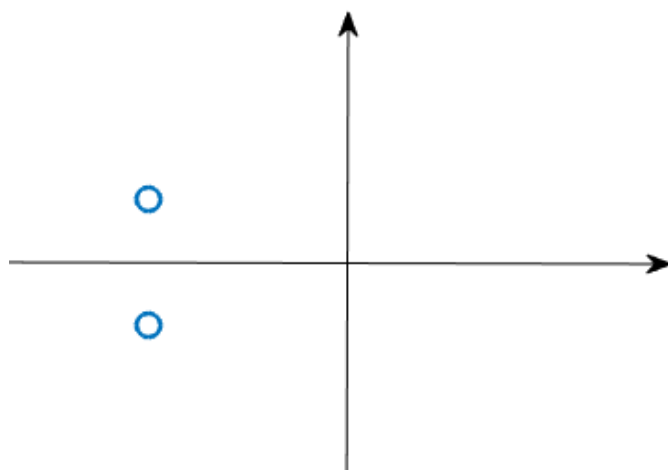


Rysunek 7: Przykładowe przebiegi czasowe dla portretu typu **centrum**.

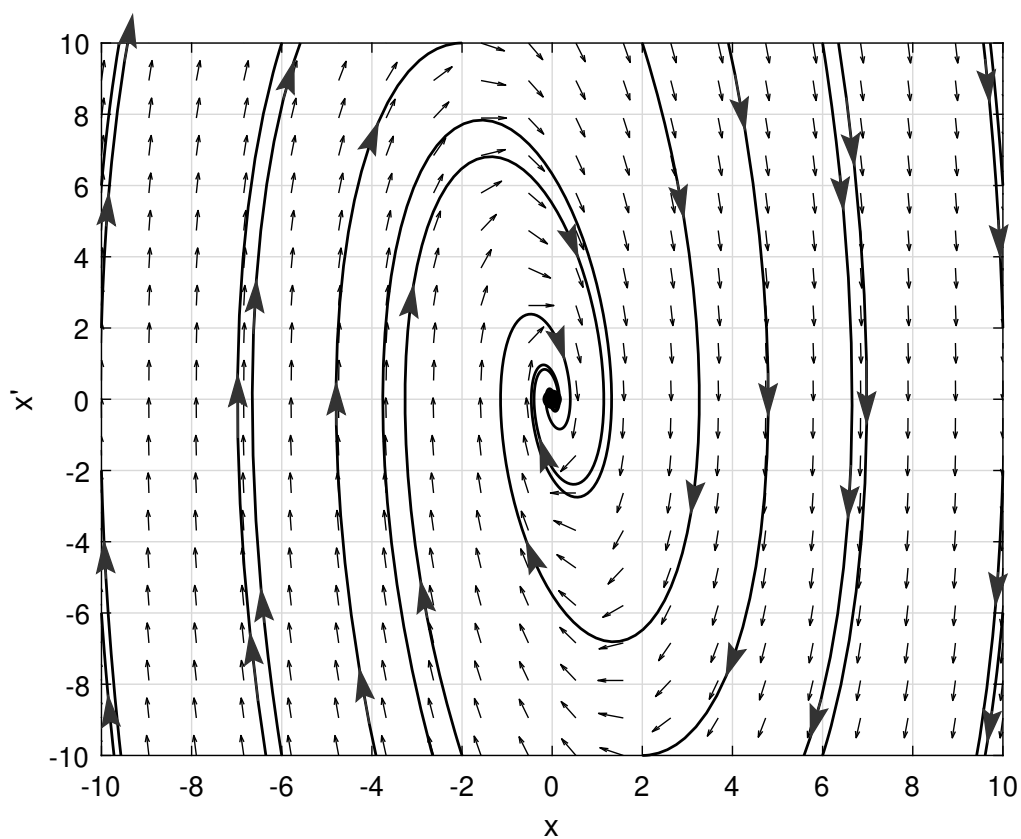
1.3.2 Ognisko stabilne - 2 pierwiastki zespolone, stabilne

Aby istniały dwa pierwiastki zespolone, stabilne muszą zachodzić warunki:

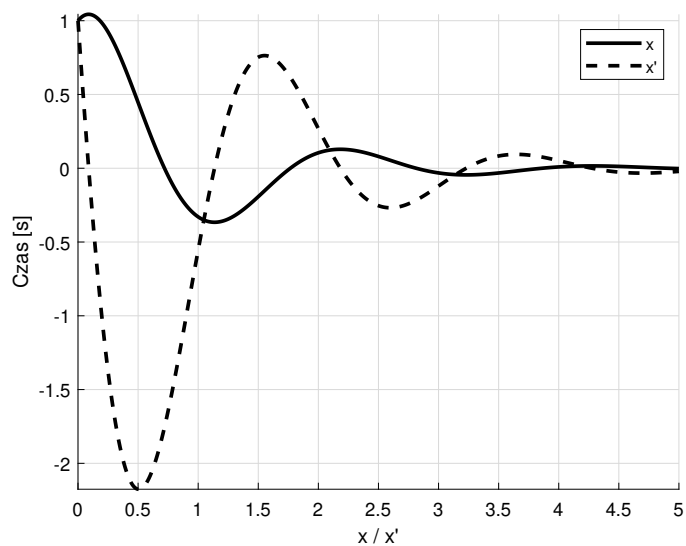
- $0 < \xi < 1$ - tłumienie,
- $\omega_0 > 0$.



Rysunek 8: Ułożenie wartości własnych dla portretu typu **ognisko stabilne**.



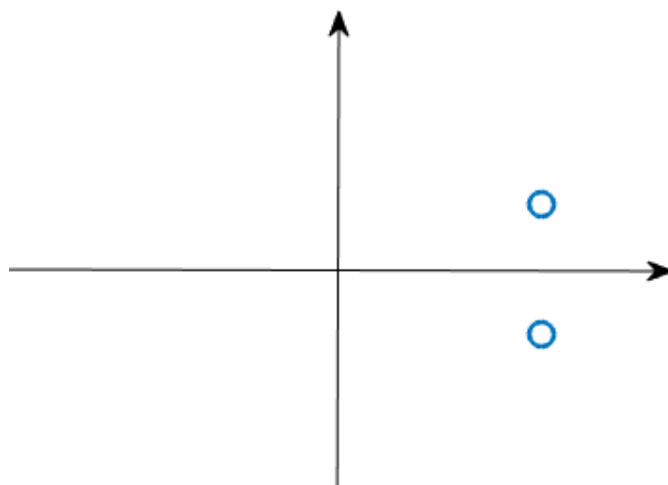
Rysunek 9: Przykładowy portret fazowy dla portretu typu **ognisko stabilne**.



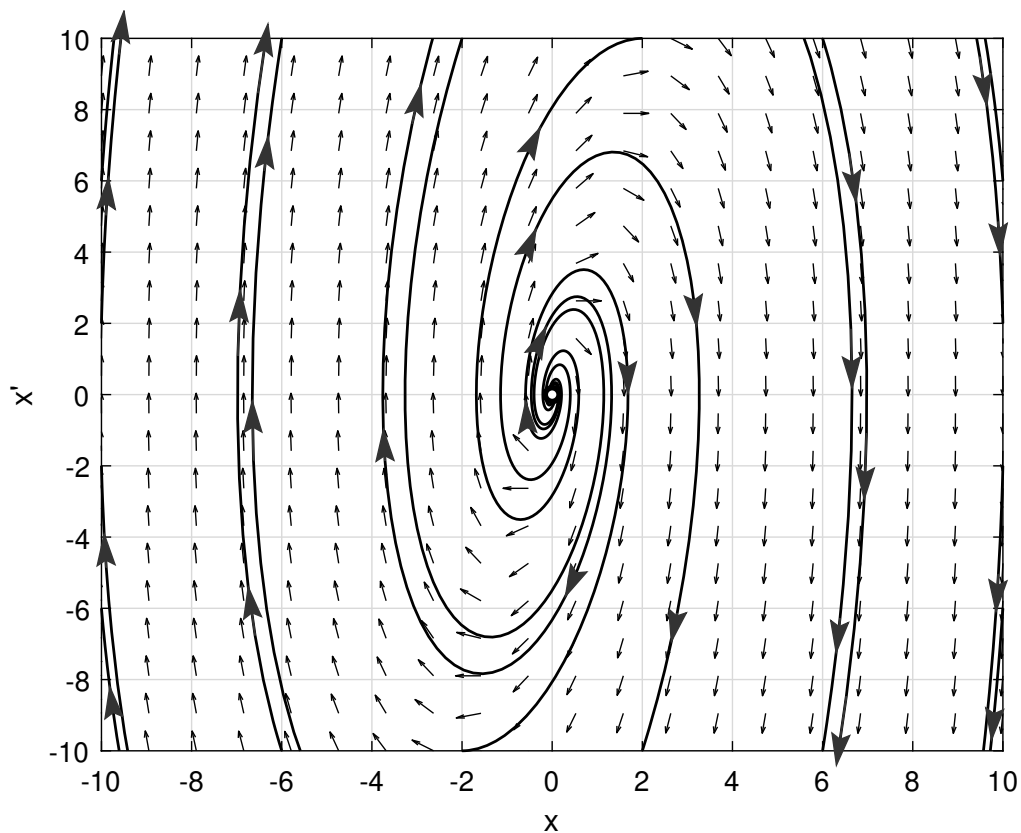
1.3.3 Ognisko niestabilne - 2 pierwiastki zespolone, niestabilne

Aby istniały dwa pierwiastki zespolone, niestabilne muszą zachodzić warunki:

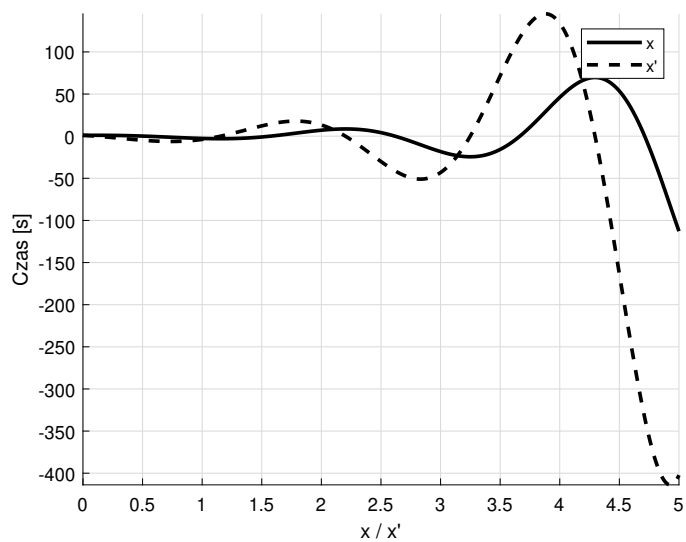
- $-1 < \xi < 0$ - tłumienie,
- $\omega_0 > 0$.



Rysunek 11: Ułożenie wartości własnych dla portretu typu **ognisko niestabilne**.



Rysunek 12: Przykładowy portret fazowy dla portretu typu **ognisko niestabilne**.

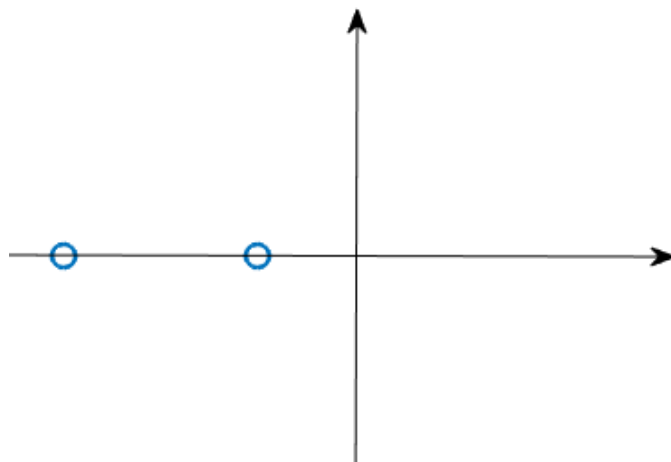


Rysunek 13: Przykładowe przebiegi czasowe dla portretu typu **ognisko niestabilne**.

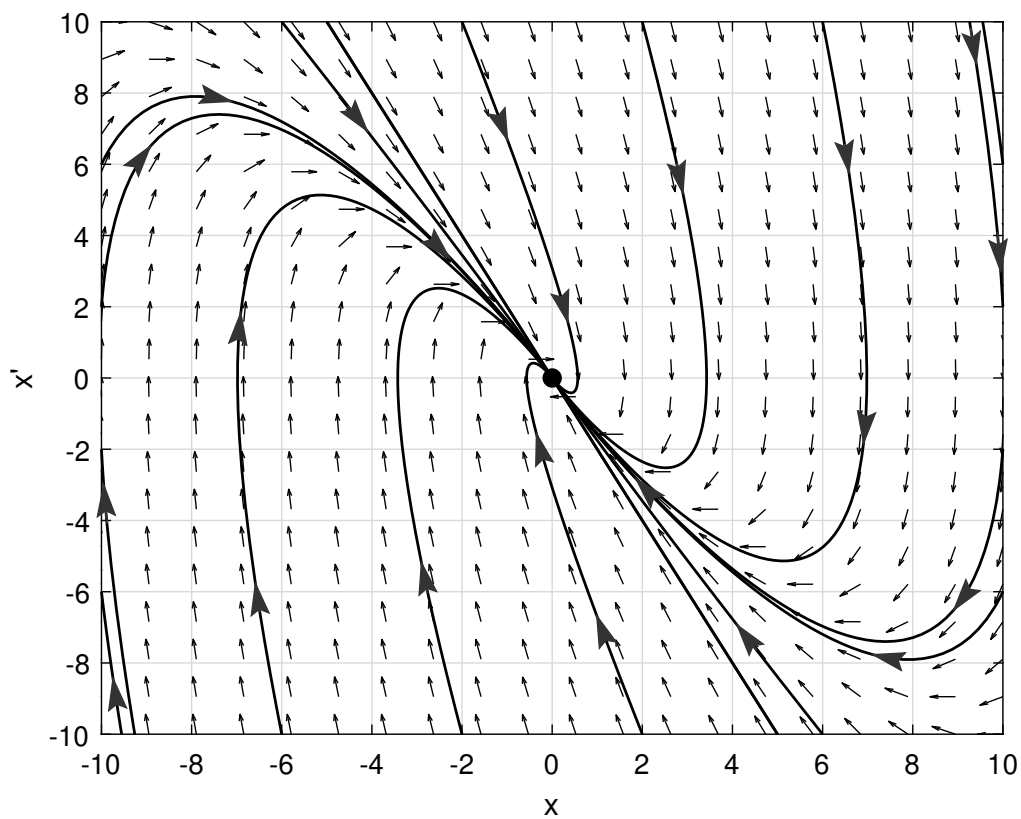
1.3.4 Węzeł stabilny - 2 pierwiastki rzeczywiste ujemne

Aby istniały dwa pierwiastki rzeczywiste, ujemne muszą zachodzić warunki:

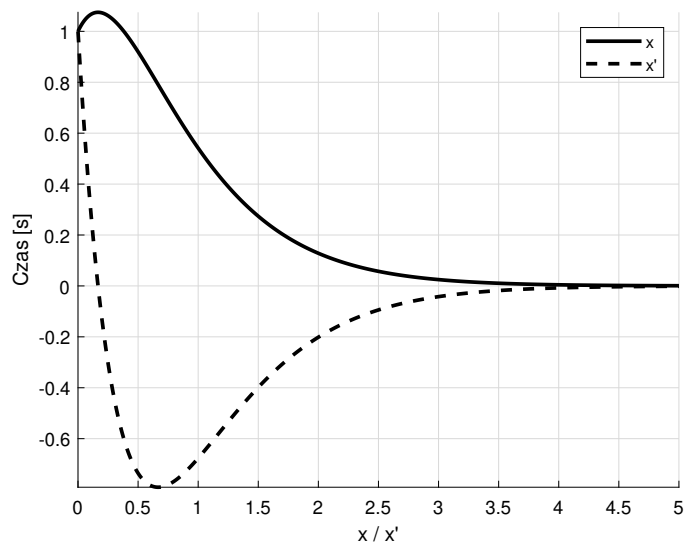
- $\xi > 1$ - tłumienie,
- $\omega_0^2 > 0$.



Rysunek 14: Ułożenie wartości własnych dla portretu typu **węzeł stabilny**.



Rysunek 15: Przykładowy portret fazowy dla portretu typu **węzeł stabilny**.

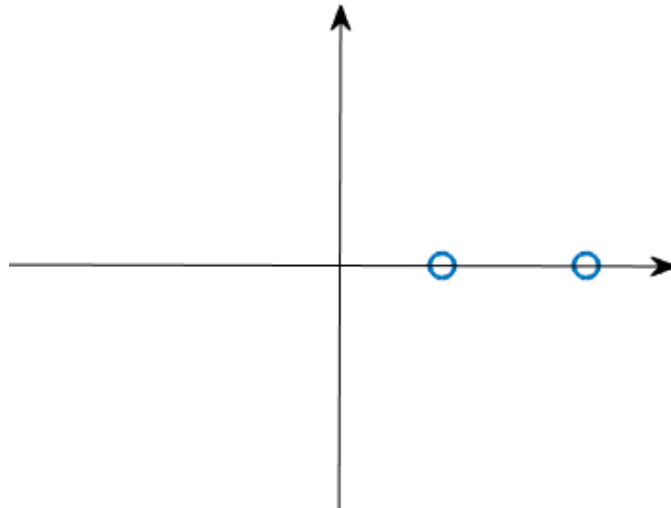


Rysunek 16: Przykładowe przebiegi czasowe dla portretu typu **węzeł stabilny**.

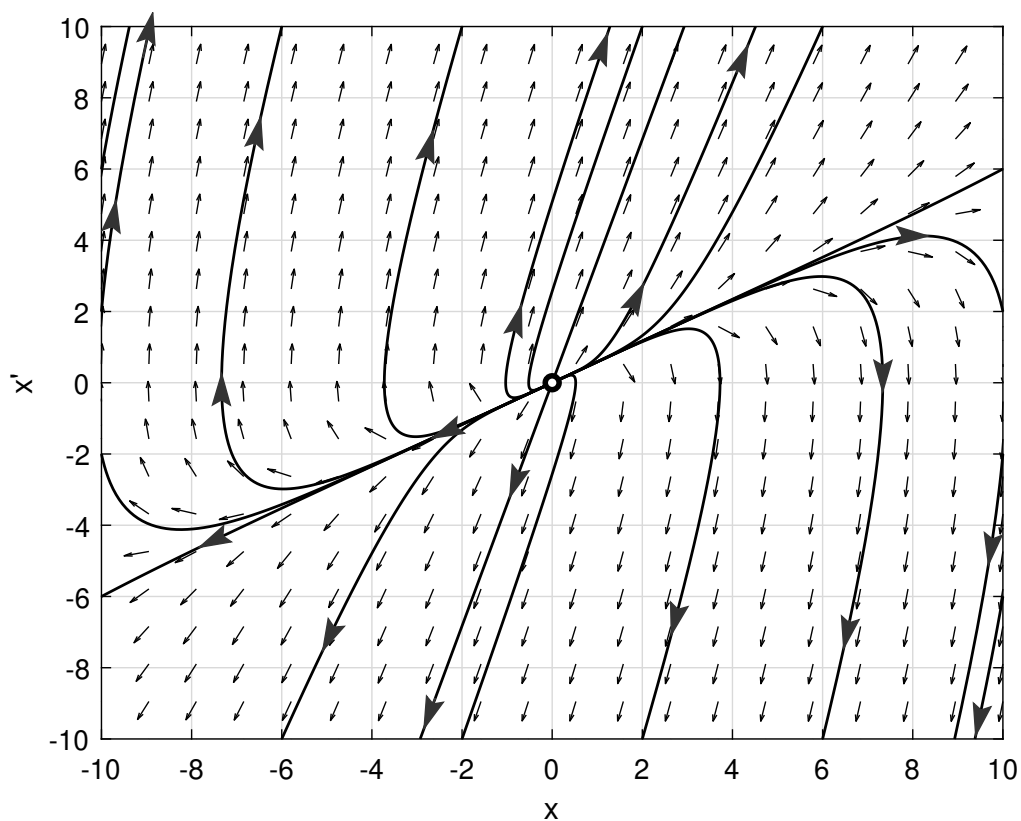
1.3.5 Węzeł niestabilny - 2 pierwiastki rzeczywiste, dodatnie

Aby istniały dwa pierwiastki rzeczywiste, dodatnie muszą zachodzić warunki:

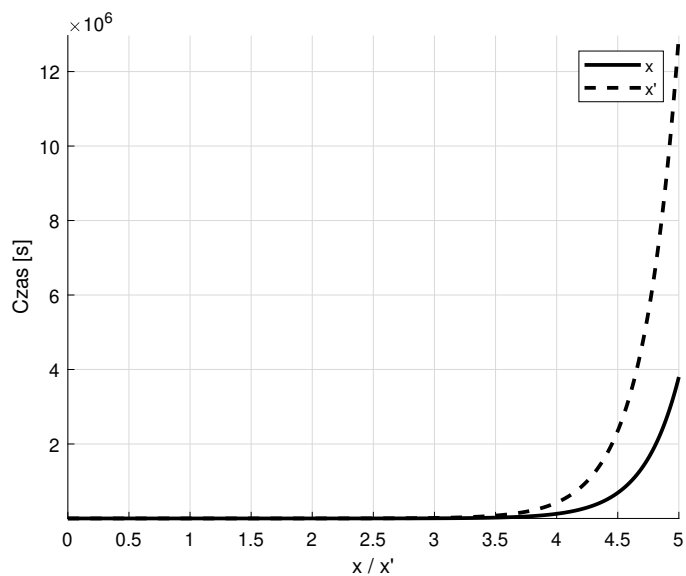
- $\xi < -1$ - tłumienie,
- $\omega_0^2 < 0$.



Rysunek 17: Ułożenie wartości własnych dla portretu typu **węzeł niestabilny**.



Rysunek 18: Przykładowy portret fazowy dla portretu typu **węzeł niestabilny**.

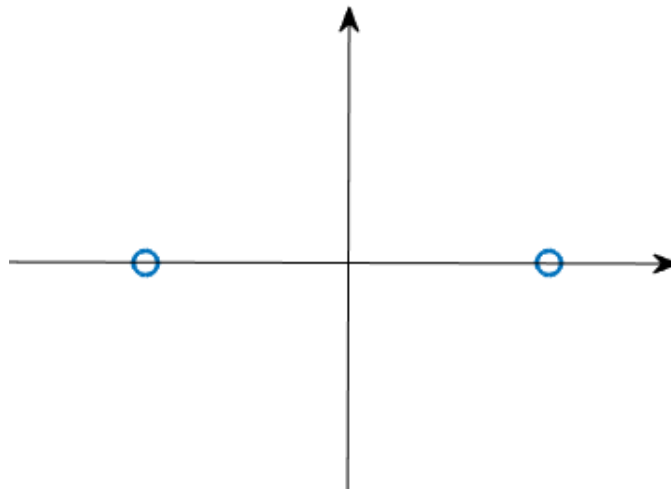


Rysunek 19: Przykładowe przebiegi czasowe dla portretu typu **węzeł niestabilny**.

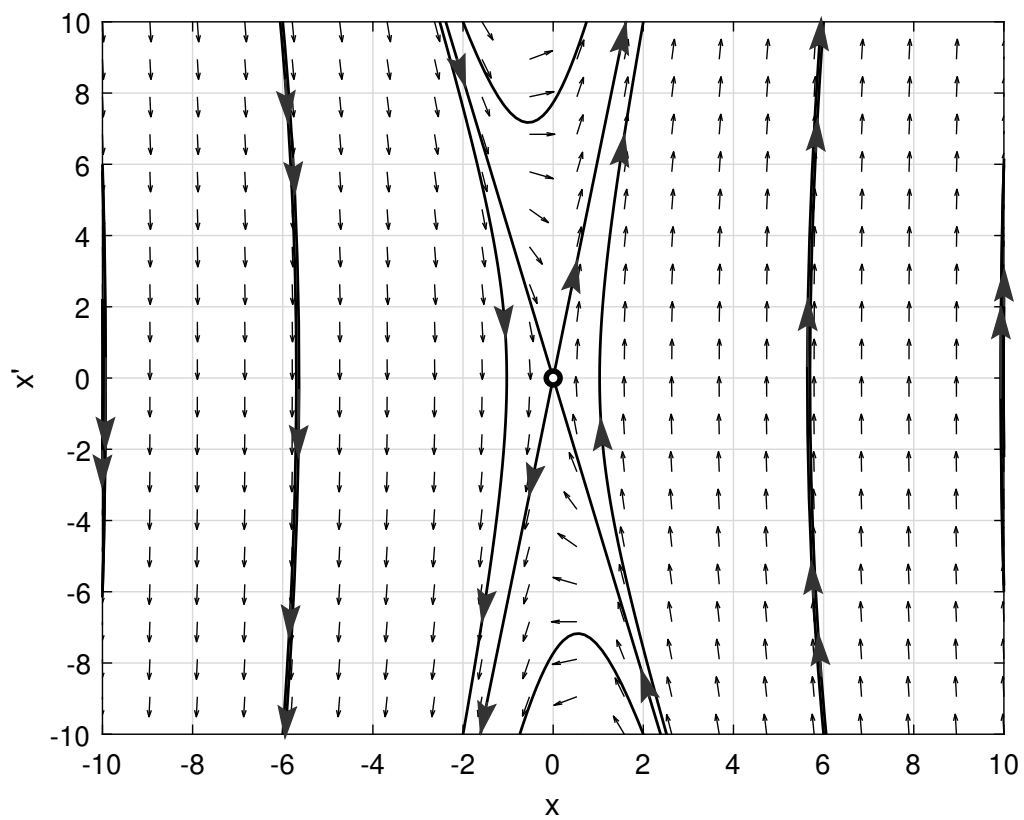
1.3.6 Siodło - 2 pierwiastki rzeczywiste, przeciwnych znaków

Aby istniały dwa pierwiastki rzeczywiste, o różnych znakach muszą zachodzić warunki:

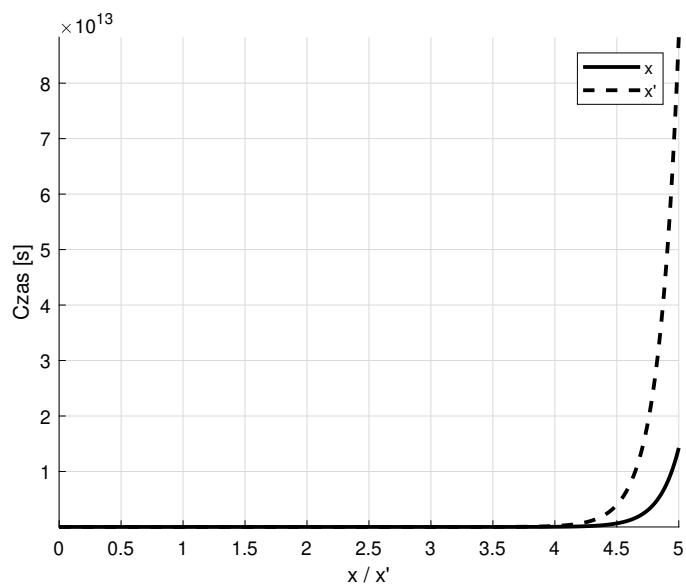
- $\xi = 0$ - tłumienie,
- $\omega_0^2 < 0$.



Rysunek 20: Ułożenie wartości własnych dla portretu typu **siodło**.



Rysunek 21: Przykładowy portret fazowy dla portretu typu **siodło**.

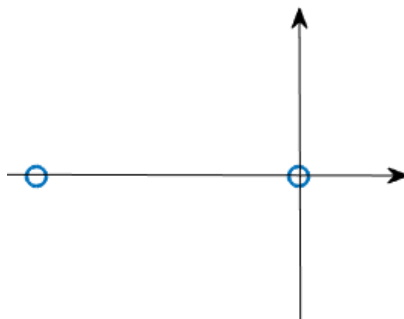


Rysunek 22: Przykładowe przebiegi czasowe dla portretu typu **siodło**.

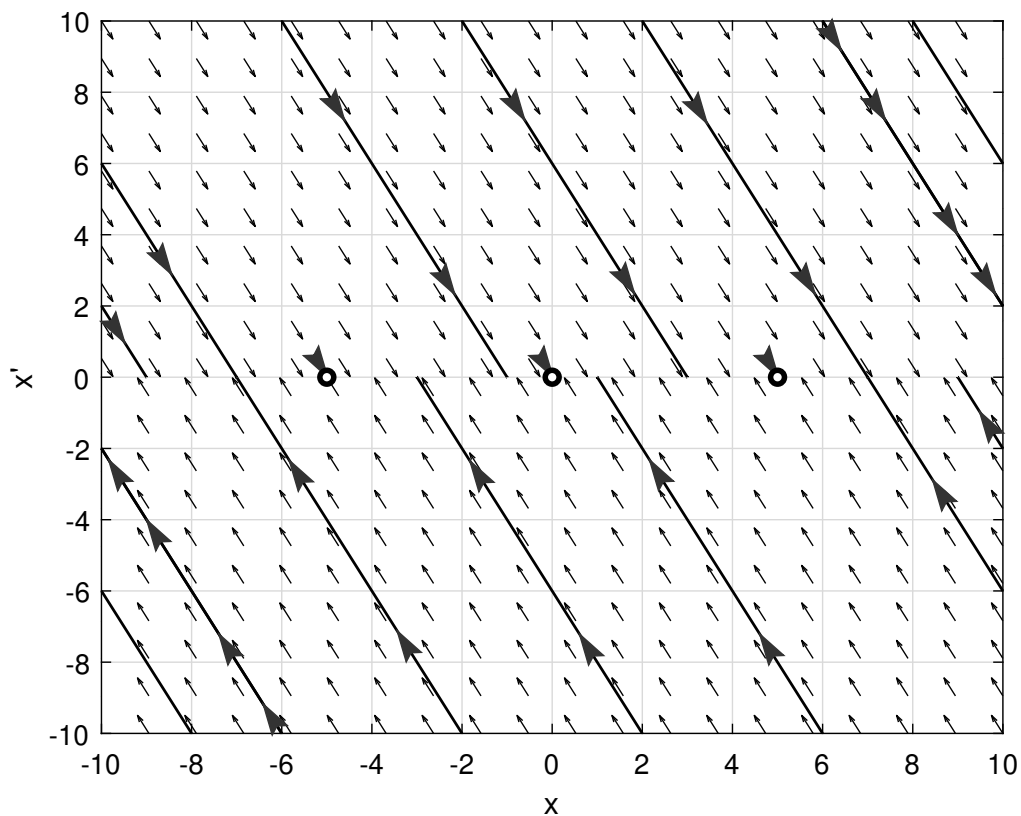
1.3.7 Jeden pierwiastek zerowy, jeden niezerowy

Ten typ portretu uzyskamy, kiedy:

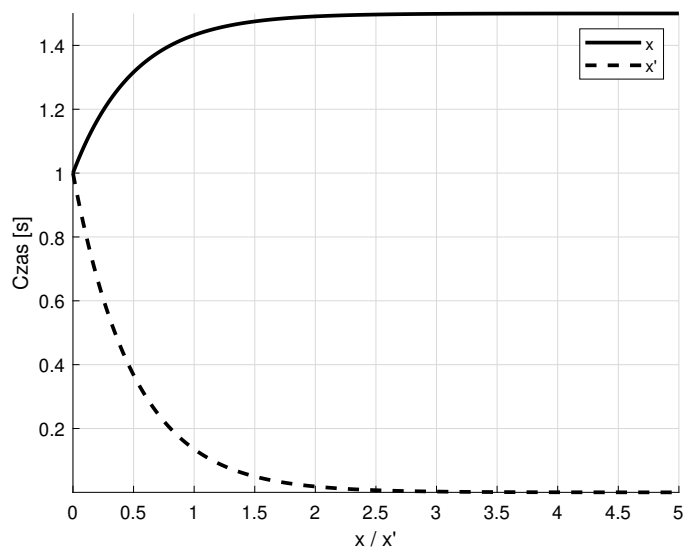
- $\xi \neq 0$ - tłumienie,
- $\omega_0 = 0$.



Rysunek 23: Ułożenie wartości własnych dla portretu układów z **jednym pierwiastkiem równym 0**.



Rysunek 24: Przykładowy portret fazowy dla **jednego pierwiastka równego 0**.

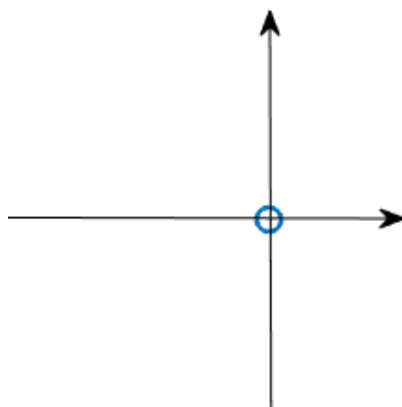


Rysunek 25: Przykładowe przebiegi czasowe dla **jednego pierwiastka równego 0**.

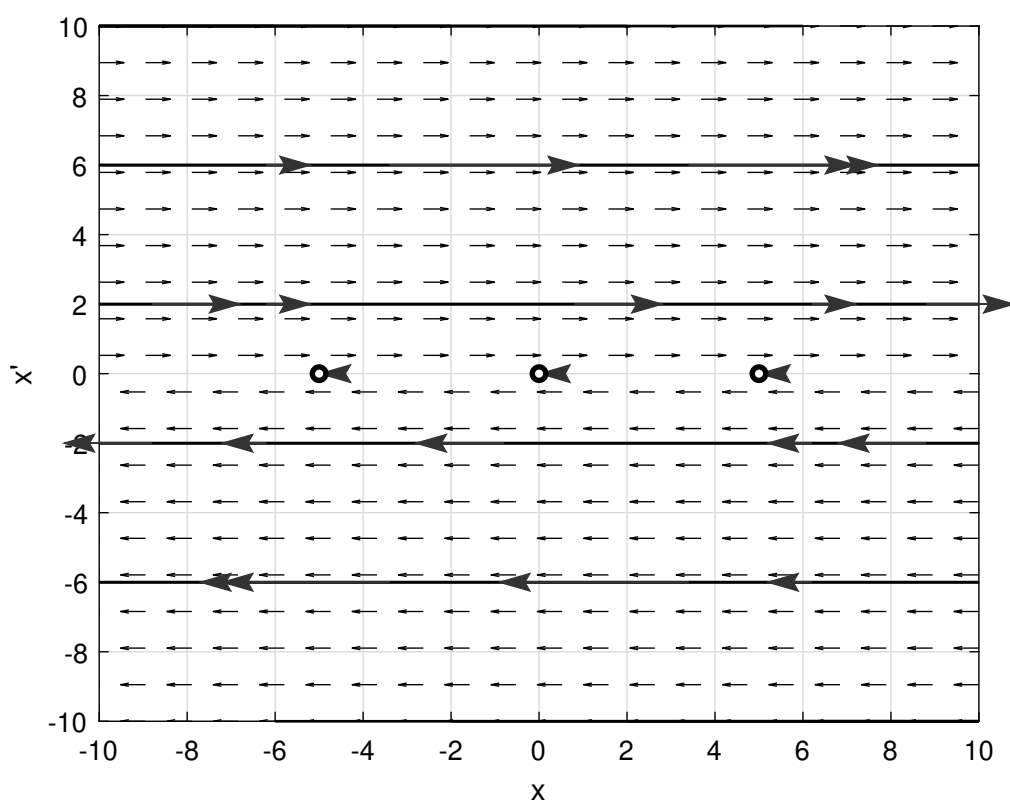
1.3.8 Dwa pierwiastki zerowe - z jednym wektorem własnym

Przykład, kiedy taki typ może wystąpić to:

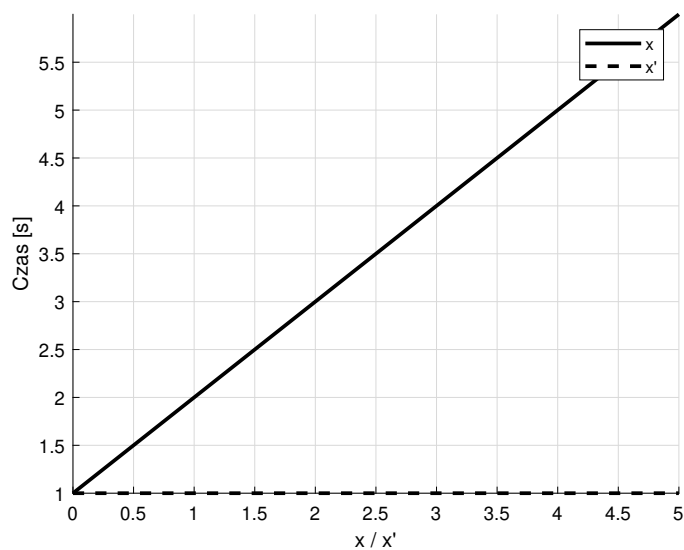
- $\xi = 0$ - tłumienie,
- $\omega_0 = 0$.



Rysunek 26: Ułożenie wartości własnych dla portretu dla układu z dwoma zerami i jednym wektorem własnym.



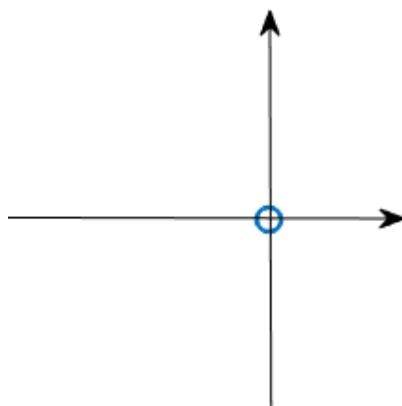
Rysunek 27: Przykładowy portret fazowy dla dla układu z dwoma zerami i jednym wektorem własnym.



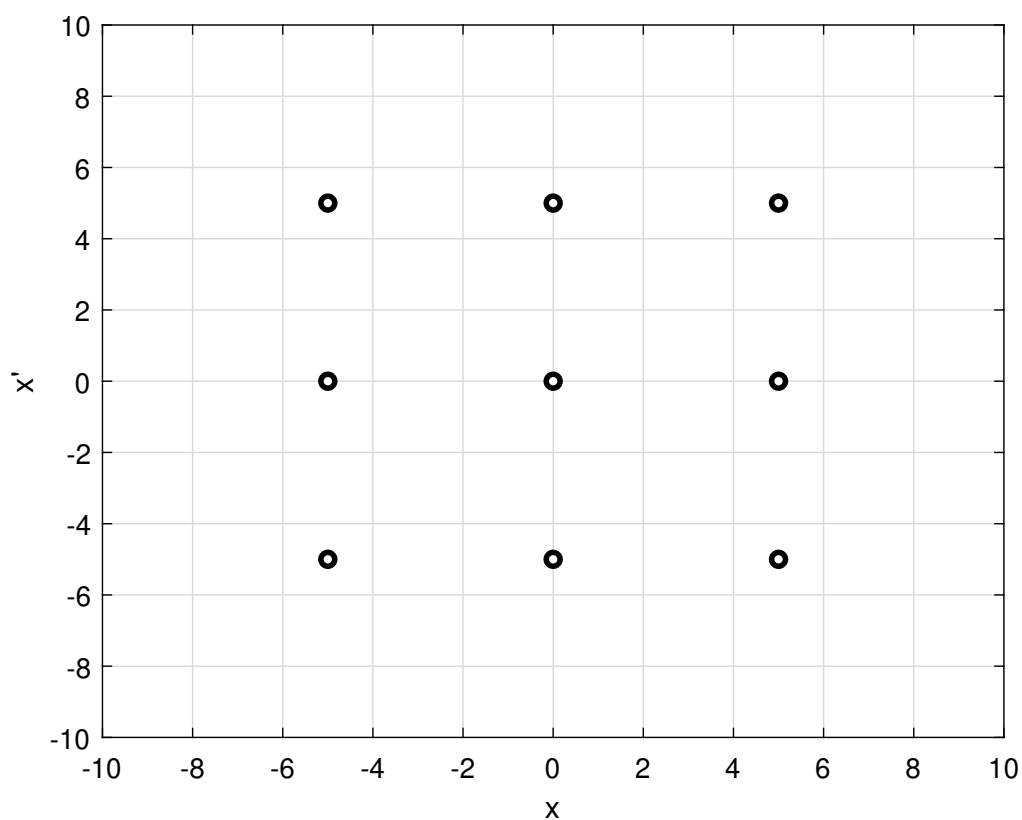
Rysunek 28: Przykładowe przebiegi czasowe dla **dwóch pierwiastków równych 0** (z jednym wektorem własnym).

1.3.9 Dwa pierwiastki zerowe - z dwoma wektorami własnymi

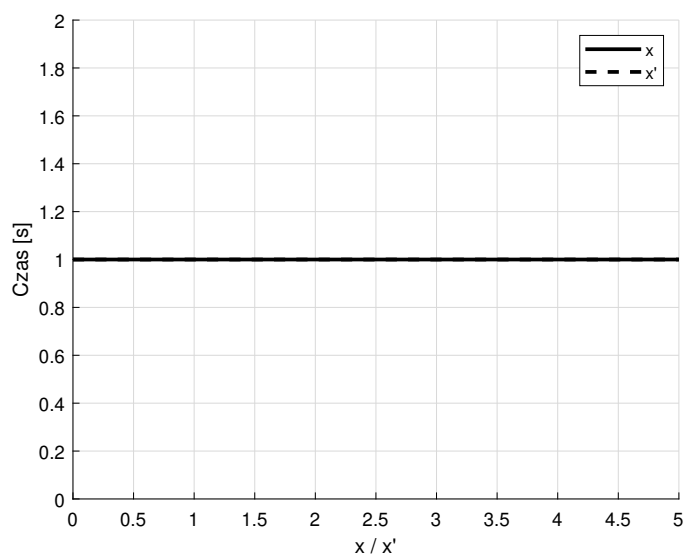
Ten przypadek zachodzi tylko gdy $A = 0$.



Rysunek 29: Ułożenie wartości własnych dla portretu dla układu z **dwoma wartościami własnymi równymi zero i dwoma wektorami własnymi**.



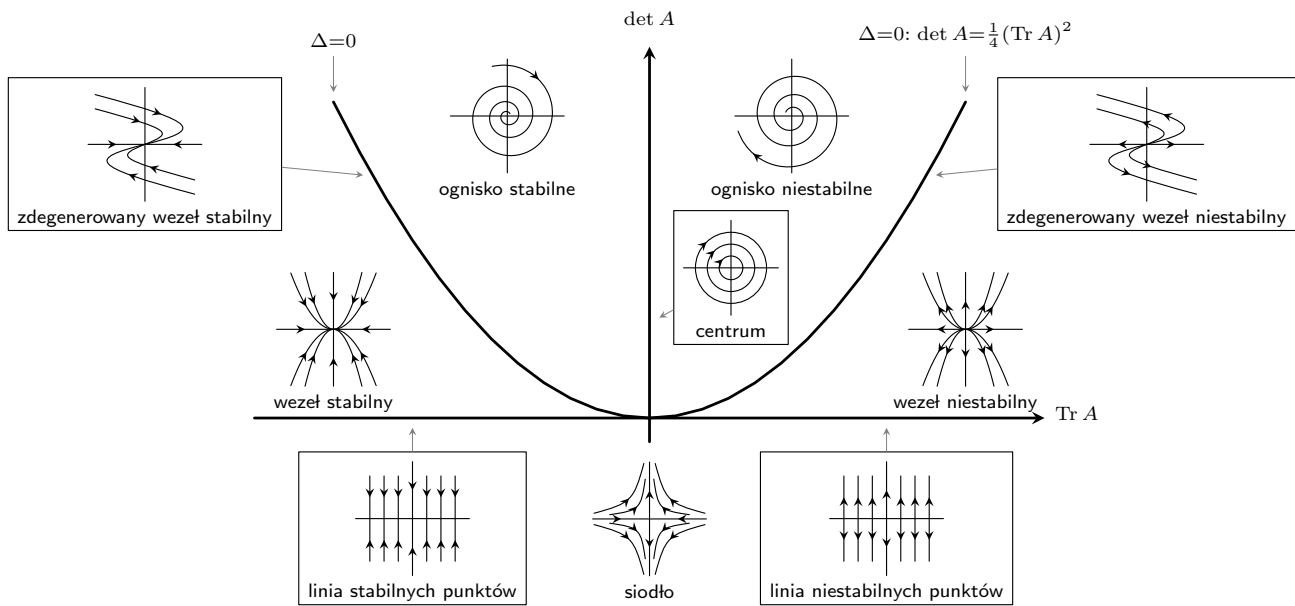
Rysunek 30: Przykładowy portret fazowy dla układu z dwoma wartościami własnymi równymi zero i dwoma wektorami własnymi.



Rysunek 31: Przykładowe przebiegi czasowe dla układu z dwoma wartościami własnymi równymi zero i dwoma wektorami własnymi.

2 Diagram Poincarégo

Diagram Poincarégo : klasyfikacja portretów fazowych na płaszczyźnie $(\det A, \text{Tr } A)$ -plane



Rysunek 32: Diagram Poincarégo portretów fazowych.

Literatura

- [1] Mitkowski, W., Baranowski, J., Hajduk, K., Korytowski, A., Tutaj, A., *Teoria Sterowania: Materiały Pomocnicze do Ćwiczeń Laboratoryjnych*, AGH Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 2007.
- [2] Amborski, K., Marusak, A., *Teoria Sterowania w Ćwiczeniach*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
- [3] Gessing, R., Latarnik, M., Skrzywan-Kossek, A., *Zbiór Zadań z Teorii Nieliniowych Układów Regulacji i Sterowania*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1981.
- [4] Gibson, J. E., *Nieliniowe Układy Sterowania Automatycznego*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1968.